

TD 3 – Transformée de Fourier

Exercice 1.

Soit $x(t)$ une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. On notera $X(f)$ sa transformée de Fourier.

1. Rappeler la formule de la transformée de Fourier et de son inverse.

$$X(f) = \mathcal{F}[x](f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt, \quad x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X](t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{2j\pi ft} df.$$

2. Que représente la variable f de la transformée de Fourier ?

Une fréquence, en Hz.

3. Dans quel espace les valeurs de $X(f)$ vivent-elles ?

Dans $\mathbb{C}$: même si x est à valeurs réelles, $X(f)$ est a priori complexe (l'exponentielle $e^{-2j\pi ft}$ l'est).

4. Quelle formule du cours traduit l'idée que la transformée de Fourier effectue une bijection entre le domaine fréquentiel et le domaine temporel ?

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[x]] = x.$$

Exercice 2.

On considère un système dont la sortie s'écrit

$$y(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0, \end{cases}$$

avec $\alpha > 0$.

1. Calculer $Y(f)$, la transformée de Fourier de $y(t)$.

On remarquera que y est nulle pour $t < 0$; l'intégrale ne porte donc que sur $[0, +\infty[$.

$$Y(f) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} e^{-2j\pi ft} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha + 2j\pi f)t} dt = \left[\frac{e^{-(\alpha + 2j\pi f)t}}{-(\alpha + 2j\pi f)} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\alpha + 2j\pi f},$$

le terme en $+\infty$ s'annulant car $\alpha > 0$ (partie réelle de l'exposant strictement négative).

2. Vérifier que

$$|Y(f)|^2 = \frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2} = \frac{1/\alpha^2}{1 + \omega^2/\alpha^2}, \quad \omega = 2\pi f.$$

$$|Y(f)|^2 = Y(f)\overline{Y(f)} = \frac{1}{\alpha + 2j\pi f} \cdot \frac{1}{\alpha - 2j\pi f} = \frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2}.$$

En factorisant α^2 au dénominateur, $\frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2 f^2} = \frac{1/\alpha^2}{1 + 4\pi^2 f^2/\alpha^2} = \frac{1/\alpha^2}{1 + \omega^2/\alpha^2}.$

3. On y reconnaît le carré du gain d'un filtre RC passe-bas. Donner la fréquence de coupure f_c en fonction de α . À l'aide du comportement de $|Y(f)|$ pour $f \gg f_c$, justifier que les hautes fréquences de l'entrée sont atténuées en sortie.

La forme $\frac{1/\alpha^2}{1 + (\omega/\alpha)^2}$ s'identifie à $\frac{H_0^2}{1 + (\omega/\omega_c)^2}$ avec $\omega_c = \alpha = 2\pi f_c$, soit

$$f_c = \frac{\alpha}{2\pi}.$$

En interprétant $y(t)$ comme la réponse impulsionnelle du système (sa sortie pour une entrée $\delta(t)$, cf. Exercice 3), $|Y(f)|$ en est le gain. Pour $f \gg f_c$, $\omega^2/\alpha^2 \gg 1$ donc

$$|Y(f)|^2 \approx \frac{1/\alpha^2}{\omega^2/\alpha^2} = \frac{1}{4\pi^2 f^2} \xrightarrow{f \rightarrow +\infty} 0 :$$

le gain décroît avec f , les hautes fréquences de l'entrée sont donc atténuées en sortie.

Exercice 3.

Pour rappel, une impulsion de Dirac peut se définir comme la limite d'une fonction porte centrée en 0 et *d'aire 1* quand la largeur de la porte tend vers 0. On la note $\delta(t)$ de sorte que, quelle que soit la fonction $x(t)$ choisie,

$$\delta(t) x(t) = x(0) \delta(t).$$

1. À partir de la définition de l'impulsion de Dirac, donner la valeur de

$$I_\delta = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt.$$

$I_\delta = 1$: c'est l'aire de la porte limite, par construction.

2. Soit $x(t)$ une fonction à valeurs réelles. En déduire la valeur de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t) dt.$$

D'après l'identité rappelée en tête d'exercice, $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$, donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t) dt = x(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = x(0) \times I_\delta = x(0).$$

3. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$. Que vaut

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - t_0) dt ?$$

En posant $u = t - t_0$ (donc $t = u + t_0$, $du = dt$), on se ramène à la question précédente appliquée à la fonction $u \mapsto x(u + t_0)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u + t_0)\delta(u) du = x(0 + t_0) = x(t_0).$$

4. Rappeler la définition du produit de convolution puis justifier à partir du résultat de la question 3 que l'impulsion de Dirac est l'élément neutre de l'opération de convolution.

*Rappel : un élément neutre laisse tout élément inchangé par l'opération. Ainsi 0 pour l'addition ($a + 0 = a$) et 1 pour la multiplication ($a \times 1 = a$). Ici : $x * \delta = x$ pour toute fonction x .*

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau.$$

Donc

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau.$$

On pose $u = t - \tau$ (donc $\tau = t - u$, $d\tau = -du$, et les bornes s'inversent, ce qui compense le signe) :

$$(x * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - u) \delta(u) du.$$

En appliquant le résultat de la question 2 à la fonction $u \mapsto x(t - u)$ (prise en $u = 0$) :

$$(x * \delta)(t) = x(t - 0) = x(t).$$

Donc $x * \delta = x$ pour toute fonction x : δ est bien l'élément neutre de la convolution.

Exercice 4.

On considère la fonction $x(t) = \cos(\omega t)$.

1. Sur quel intervalle la fonction $x(t)$ est-elle définie ?

$\mathbb{R}$ tout entier : le cosinus est défini pour tout réel.

2. On souhaite modéliser un cosinus observé sur un temps fini. On l'exprimera par une fonction $y(t) = k(t)x(t)$. Définir la fonction $k(t)$ telle que

$$y(t) = k(t)x(t) = \begin{cases} x(t) & t \in [-\theta/2, \theta/2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

À quelle fonction du cours fait-elle référence ?

$k(t) = \Pi_\theta(t)$, le signal porte de largeur θ vu en cours (§2).

3. Rappeler la décomposition en série de Fourier de $x(t)$ en forme complexe. Indice : utiliser la formule d'Euler.

Avec $\omega_0 = \omega$, $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}e^{j\omega t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega t}$ (Euler) : c'est déjà la décomposition en série de Fourier complexe, avec $c_1 = c_{-1} = \frac{1}{2}$ et $c_n = 0$ pour $n \notin \{-1, 1\}$.

4. $y(t)$ admet-il une décomposition en série de Fourier ? Justifier.

Non : y est identiquement nulle en dehors de $[-\theta/2, \theta/2]$, donc n'est pas périodique (une fonction T -périodique non nulle ne peut pas s'annuler identiquement sur un intervalle infini). Les séries de Fourier (chapitre 1) ne s'appliquent qu'aux fonctions périodiques ; y , à support borné, relève de la transformée de Fourier (chapitre 2).

5. Exprimer la transformée de Fourier de $x(t)$ à l'aide de deux impulsions de Dirac.

Rappel :

$\mathcal{F}[\delta] = 1$ (TF d'une impulsion) et par dualité, $\mathcal{F}[1] = \delta$.

$$h(t)e^{2j\pi f_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} H(f - f_0).$$

Avec $f_0 = \omega/(2\pi)$, en remarquant que $x(t) = \frac{1}{2}e^{j2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi f_0 t}$, on trouve

$$\mathcal{F}[x](f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}\delta(f + f_0).$$

6. Calculer l'expression de la transformée de Fourier de $k(t)$.

$k = \Pi_\theta$ est le signal porte, non nul seulement sur $[-\theta/2, \theta/2]$:

$$\mathcal{F}[k](f) = \int_{-\theta/2}^{\theta/2} e^{-2j\pi ft} dt = \left[\frac{e^{-2j\pi ft}}{-2j\pi f} \right]_{-\theta/2}^{\theta/2} = \frac{e^{-j\pi f\theta} - e^{j\pi f\theta}}{-2j\pi f} = \frac{e^{j\pi f\theta} - e^{-j\pi f\theta}}{2j\pi f}.$$

Par la formule d'Euler, $e^{j\pi f\theta} - e^{-j\pi f\theta} = 2j \sin(\pi f\theta)$, donc

$$\mathcal{F}[k](f) = \frac{2j \sin(\pi f\theta)}{2j\pi f} = \frac{\sin(\pi f\theta)}{\pi f} = \theta \cdot \frac{\sin(\pi f\theta)}{\pi f\theta} = \theta \operatorname{sinc}(\pi f\theta).$$

7. En déduire la transformée de Fourier de $y(t)$.

Rappel : Un produit dans le domaine temporel se traduit par un produit de convolution dans le domaine fréquentiel

$$Y(f) = \mathcal{F}(y)(f) = \mathcal{F}(k \times x)(f) = \mathcal{F}(k)(f) * \mathcal{F}(x)(f)$$

D'après les questions précédentes,

$$\mathcal{F}(k)(f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f\theta),$$

$$\mathcal{F}(x)(f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}\delta(f + f_0).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} Y(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} K(u)X(u - f)du \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \theta \operatorname{sinc}(\pi f\theta) \delta(f - f_0) du + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \theta \operatorname{sinc}(\pi f\theta) \delta(f + f_0) du \\ &= \frac{\theta}{2} (\operatorname{sinc}(\pi(f - f_0)\theta) + \operatorname{sinc}(\pi(f + f_0)\theta)) \end{aligned}$$